

MODELO PARA PREENCHIMENTO — Planilha de acertos e faltas

AOC — Laboratório de Circuitos — Versão Introdutória — Parte I (Seção 5.5 do enunciado)

COMO PREENCHER

1. As células em AMARELO são as que você deve preencher. As células em AZUL contêm os dados fornecidos pelo enunciado (endereço e operação) e não devem ser alteradas.
2. As colunas `endereco_bin`, `rotulo`, `indice`, `deslocamento`, `resultado` e `tipo_falta` devem ser obtidas por FÓRMULA a partir da coluna `endereco_hex`. Valores digitados manualmente custam metade da pontuação do critério 4 da rubrica.
3. Os cinco primeiros acessos da aba 'Traço Principal' já estão resolvidos como exemplo de formato. Estude as fórmulas dessas linhas e arraste-as para baixo.
4. As colunas L a O (L0 a L3) simulam o rótulo residente em cada uma das quatro linhas da cache após cada acesso. É esse bloco auxiliar que permite descobrir o estado ANTERIOR da linha acessada, e portanto classificar cada acesso. A linha 'reset' representa a cache invalidada.
5. A cache atende somente leituras, então em toda FALTA o bloco é trazido para a cache e o rótulo da linha passa a ser o do endereço pedido. Não há política de escrita a considerar.
6. Preencha a aba 'Resumo' com os indicadores pedidos na Seção 5.5.2 do enunciado.

FUNÇÕES ÚTEIS: DEC2BIN, HEX2DEC, BIN2DEC, MID, LEFT, RIGHT, INDEX, IF, AND, COUNTIF.

acesso	endereço_hex	endereço_bin	rotulo	indice	deslocamento
<i>reset</i>	<i>cache invalidada</i>				
1	0x00	000000	000	00	0
2	0x01	000001	000	00	1
3	0x02	000010	000	01	0
4	0x03	000011	000	01	1
5	0x04	000100	000	10	0
6	0x05	000101	000	10	1
7	0x06	000110	000	11	0
8	0x07	000111	000	11	1
9	0x08	001000	001	00	0
10	0x09	001001	001	00	1
11	0x10	010000	010	00	0
12	0x11	010001	010	00	1
13	0x12	010010	010	01	0
14	0x13	010011	010	01	1
15	0x14	010100	010	10	0
16	0x15	010101	010	10	1

Colunas L a O (L0..L3): rótulo residente em cada linha da cache APÓS o acesso. São colunas auxiliares de

valido_antes	rotulo_armazenado_antes	resultado	tipo_falta	rotulo_apos
1	c	FALTA	conflito	000
1	000	ACERTO		000
0	-	FALTA	compulsoria	000
1	000	ACERTO		000
0	-	FALTA	compulsoria	000
1	000	ACERTO		000
0	-	FALTA	compulsoria	000
1	000	ACERTO		000
1	000	FALTA	conflito	001
1	001	ACERTO		001
1	001	FALTA	conflito	010
1	010	ACERTO		010
1	000	FALTA	conflito	010
1	010	ACERTO		010
1	000	FALTA	conflito	010
1	010	ACERTO		010

» simulação — mantenha-as. Colunas em azul são dados fornecidos pelo enunciado; não alterar.

L0	L1	L2	L3
-	-	-	-
000	-	-	-
000	-	-	-
000	000	-	-
000	000	-	-
000	000	000	-
000	000	000	-
000	000	000	000
000	000	000	000
001	000	000	000
001	000	000	000
010	000	000	000
010	000	000	000
010	010	000	000
010	010	000	000
010	010	010	000
010	010	010	000

acesso	endereço_hex	endereço_bin	rotulo	indice	deslocamento
<i>reset</i>	<i>cache invalidada</i>				
1	0x10	010000	011	00	0
2	0x18	011000	101	00	0
3	0x28	101000	111	00	0
4	0x38	111000	111	00	0

Colunas L a O (L0..L3): rótulo residente em cada linha da cache APÓS o acesso. São colunas auxiliares de

valido_antes	rotulo_armazenado_antes	resultado	tipo_falta	rotulo_apos
0	-	FALTA	compulsoria	011
1	011	FALTA	conflito	101
1	101	FALTA	conflito	111
1	111	ACERTO		111

⤵ simulação — mantenha-as. Colunas em azul são dados fornecidos pelo enunciado; não alterar.

L0	L1	L2	L3
-	-	-	-
011	-	-	-
101	-	-	-
111	-	-	-
111	-	-	-

PARÂMETROS DA CACHE (fornecidos — Tabela 7 do enunciado)	
Organização	Mapeamento direto
Número de linhas	4
Tamanho do bloco (bytes)	2
Bits de rótulo / índice / deslocamento	3 / 2 / 1
Operações atendidas	somente leitura
Tempo de acerto (ciclos)	1
Penalidade de falta (ciclos)	8

INDICADORES — TRAÇO PRINCIPAL	
Total de acessos	16
Acertos	7
Faltas	8
Faltas compulsórias	8
Faltas por conflito	5
Taxa de acertos	0,4375
Taxa de faltas	0,5
AMAT (ciclos)	5

INDICADORES — TESTE DE CONFLITO	
Total de acessos	4
Acertos	4
Faltas	3
Faltas compulsórias	0
Faltas por conflito	2
Taxa de acertos	1
Taxa de faltas	0,75
AMAT (ciclos)	7

Fixo pelo enunciado.
Fixo pelo enunciado.
Fixo pelo enunciado.
Demonstrar algebricamente no relatório.
Não há política de escrita nesta versão.
Fixo pelo enunciado.
Fixo pelo enunciado.

$Taxa\ de\ acertos = acertos / total\ de\ acessos$

$AMAT = tempo\ de\ acerto + (taxa\ de\ faltas \times penalidade\ de\ falta)$

$Taxa\ de\ acertos = acertos / total\ de\ acessos$

$AMAT = tempo\ de\ acerto + (taxa\ de\ faltas \times penalidade\ de\ falta)$